

P2.1 — Configuración Flutter + Android Studio + Dispositivo

Reporte de Práctica | Semana 3 | Desarrollo para Dispositivos Inteligentes

Alumno: César Osvaldo Ramírez Pérez | Maatricula: IDGS16 | Matricula: 2023371167

Objetivo

Instalar y configurar completamente el entorno Flutter, crear el primer proyecto y ejecutarlo en un dispositivo Android físico con hot reload funcionando correctamente.

Entorno Utilizado

Sistema operativo

Windows 11 — laptop personal

Herramientas instaladas

Herramienta	Versión / Detalle
Flutter SDK	Stable channel (3.x)
Dart SDK	Incluido con Flutter
Android Studio	Instalado (toolchain)
VS Code	Editor principal con extensión Flutter
Extensión Flutter (VS Code)	Activa — habilita hot reload automático
Dispositivo Android	Físico — USB Debug habilitado

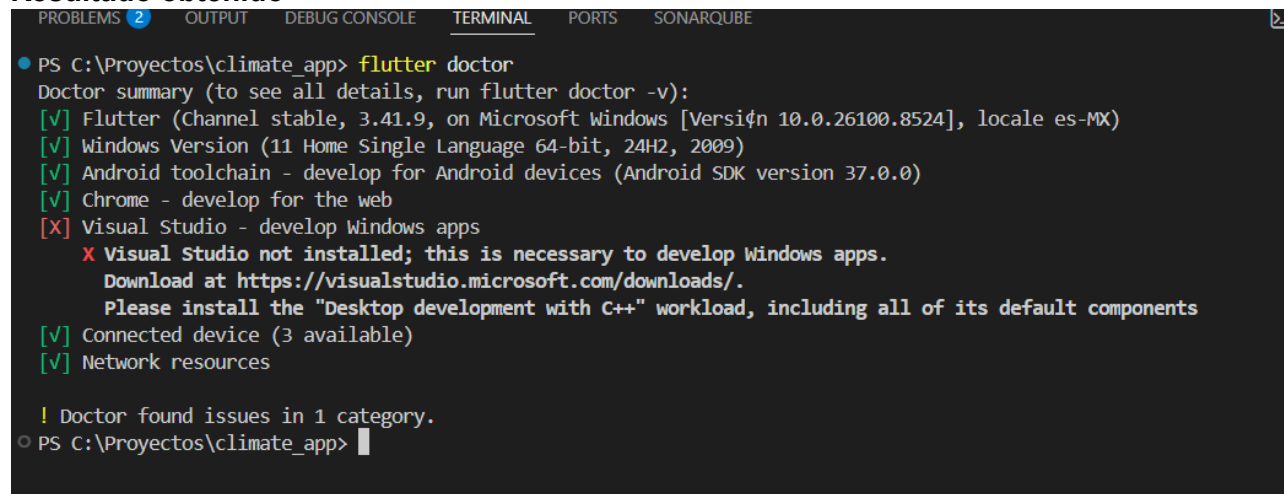
Paso 1 — Verificar Instalación

Se ejecutó el comando de diagnóstico en PowerShell para confirmar que Flutter, el Android toolchain, el Dart SDK y el dispositivo conectado estaban correctamente reconocidos.

Comando ejecutado

```
flutter doctor
```

Resultado obtenido



```
PS C:\Proyectos\climate_app> flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.41.9, on Microsoft Windows [Version 10.0.26100.8524], locale es-MX)
[✓] Windows Version (11 Home Single Language 64-bit, 24H2, 2009)
[✓] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 37.0.0)
[✓] Chrome - develop for the web
[X] Visual Studio - develop Windows apps
    X Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
[✓] Connected device (3 available)
[✓] Network resources

! Doctor found issues in 1 category.
PS C:\Proyectos\climate_app>
```

Paso 2 — Crear Proyecto

Se creó el proyecto Flutter llamado **climate_app** desde la terminal.

```
flutter create climate_app
cd climate_app
```

Paso 3 — Ejecución con VS Code y Hot Reload

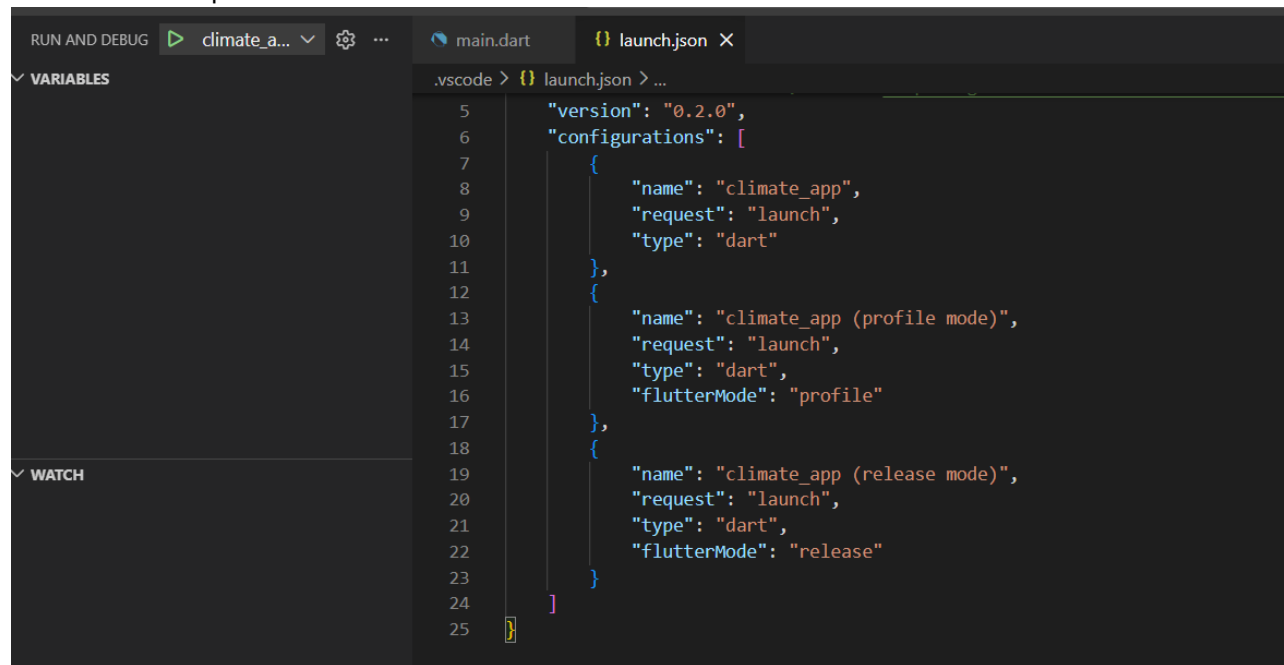
Método utilizado

La app se ejecutó utilizando la opción **Run and Debug** de VS Code (**Ctrl + F5**), disponible gracias a la extensión oficial de Flutter. Este método genera automáticamente un script de inicio del proyecto y habilita el hot reload de forma nativa — sin necesidad de comandos manuales adicionales.

¿Por qué Ctrl + F5 en lugar de la terminal?

Al usar la extensión de Flutter en VS Code y presionar Ctrl + F5, VS Code crea una configuración de lanzamiento (*launch configuration*) que conecta directamente con el dispositivo Android y activa el motor de hot reload. El resultado es que al guardar cualquier cambio en el código (**Ctrl + S**), la app en el teléfono se

actualiza en tiempo real sin reiniciar.



Flujo de trabajo durante el desarrollo

1. Abrir la carpeta climate_app/ en VS Code.
2. Seleccionar el dispositivo Android físico en la barra inferior de VS Code.
3. Presionar Ctrl + F5 — la app compila e inicia en el teléfono.
4. Editar lib/main.dart (por ejemplo, cambiar el contador o el título).
5. Guardar con Ctrl + S — el cambio se refleja en el teléfono inmediatamente (hot reload).

Paso 4 — Control de Versiones (Git)

Se inicializó el repositorio Git dentro de la carpeta del proyecto y se realizaron al menos tres commits: inicial, prueba de hot reload y entrega final.

```
git init
git add .
git commit -m "P2.1: Setup Flutter inicial"
git remote add origin https://github.com/CE0S23/Desarrollo-para-Dispositivos-Inteligentes---Cesar-Ramirez.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

Evidencia

Se adjuntan los siguientes screenshots como evidencia de funcionamiento:

- Screenshot de flutter doctor con todos los checks en verde.

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SONARQUBE
PS C:\Proyectos\climate_app> flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.41.9, on Microsoft Windows [Version 10.0.26100.8524], locale es-MX)
[✓] Windows Version (11 Home Single Language 64-bit, 24H2, 2009)
[✓] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 37.0.0)
[✓] Chrome - develop for the web
[X] Visual Studio - develop Windows apps
    X Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
[✓] Connected device (3 available)
[✓] Network resources

! Doctor found issues in 1 category.
PS C:\Proyectos\climate_app>
```

- Screenshot de la app ejecutándose en el dispositivo Android físico.



- Screenshot del hot reload en acción (cambio visible tras Ctrl + S).



(Las imágenes de evidencia se encuentran en la carpeta del repositorio.)

Conclusión

La práctica P2.1 se completó satisfactoriamente. El entorno Flutter quedó totalmente operativo sobre Windows con VS Code como IDE principal. El uso de la extensión oficial de Flutter y el acceso mediante Ctrl + F5 simplificó el flujo de desarrollo al activar el hot reload de forma automática, permitiendo ver los cambios en el dispositivo físico con solo guardar el archivo. El proyecto está versionado en GitHub con la estructura requerida y listo para la siguiente práctica (P2.2 — creación de interfaz con Widgets).